

LESSON PLAN

Trade: COPA / Training Methodology

Module/Unit: Network Concepts

Date: 14.05.2026

Time: 30 Minutes

Lesson No: 02

I PREPARATION:

Title: Network Topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

1 Objectives: (पाठ के अंत में, प्रशिक्षु सक्षम हो सकते हैं)

- Network Topology को परिभाषित कर सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार की Topologies (Bus, Star, Ring, Mesh) बता सकते हैं।
- हर टोपोलॉजी के कार्य करने के तरीके को समझा सकते हैं।
- अलग-अलग टोपोलॉजी के लाभ और हानियों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।

2 Teaching Aids: व्हाइटबोर्ड, मार्कर, चार्ट पेपर (टोपोलॉजी डायग्राम के साथ), प्रोजेक्टर।

3 Introduction:

- **Review:** पिछला पाठ - Basic Networking और LAN/WAN।
- **Motivation:** कंप्यूटरों को आपस में फिजिकल रूप से जोड़ने का सही तरीका जानना ज़रूरी है ताकि नेटवर्क तेज़ और सुरक्षित चले।

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points (जानकारी के बिंदु)	Hints
1) Definition	नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटरों और नेटवर्क डिवाइसों को आपस में जोड़ने की ज्यामितीय व्यवस्था (Geometric Arrangement) है।	चार्ट पर लेआउट दिखाएं
2) Bus & Star Topology	Bus: एक ही केबल (Backbone) से सब जुड़े होते हैं। Star: सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस (Hub/Switch) से जुड़े होते हैं।	Hub/Switch का चित्र दिखाएं
3) Ring & Mesh Topology	Ring: हर कंप्यूटर अपने दो पड़ोसियों से जुड़कर एक घेरा बनाता है। Mesh: हर डिवाइस नेटवर्क की हर दूसरी डिवाइस से सीधे जुड़ी होती है।	Mesh के लिए 'Reliability' समझाएं
4) Advantages & Comparison	Star सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता। Mesh सबसे सुरक्षित है पर महंगी है।	तुलनात्मक चार्ट बोर्ड पर बनाएं

III APPLICATION:

1. Network Topology का क्या अर्थ है?
2. Star और Bus टोपोलॉजी में से कौन सी बेहतर है और क्यों?
3. Mesh टोपोलॉजी को सबसे विश्वसनीय (Reliable) क्यों माना जाता है?

Summary: आज हमने नेटवर्क के विभिन्न फिजिकल लेआउट्स, उनके कार्य करने के तरीके और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

IV TEST:

Assignment: सभी प्रकार की टोपोलॉजी के साफ-सुथरे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाकर लाएं।

Reference: NIMI COPA Trade Theory / TM BookI

Next Lesson: Network Devices (Hub, Switch, Router)I

JTO/VI

TO/Section II/c